MERDİYE HOCAM • LGS MATEMATİK AKADEMİSİ

Eşlik ve Benzerlik Kuralları

Benzerlik Oranı (k), Kenar-Açı-Kenar Benzerliği, Alan ve Çevre Bağıntıları

KATEGORİ: 2. Dönem

SEVİYE: Yeni Nesil Şekil Modelleme

□ KAZANIM HAP BİLGİLERİ & ALTIN TAKTİKLER

1.	Eş Şekiller (□): Karşılıklı açıları ve kenar uzunlukları eşit olan şekillerdir. Benzerlik oranı k = 1'dir.
2.	Benzer Şekiller (~): Karşılıklı açıları eşit, karşılıklı kenar uzunlukları orantılı olan şekillerdir.
3.	Benzerlik Oranı (k): Benzer iki şeklin kenarları oranıdır.
4.	Çevreler Oranı = Benzerlik Oranı (k).
5.	Alanlar Oranı = Benzerlik Oranının Karesi (k²).

□□ LGS TUZAKLARI & DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

□ DİKKAT: Kenar oranı 2 ise alan oranının 4 olduğunu unutma! (Örn: Kenarı 2 katına çıkan fotokopinin mürekkebi 4 kat gider).

□ YENİ NESİL MODEL SORU & ADIM ADIM ÇÖZÜM

SORU: Benzer iki dikdörtgenin benzerlik oranı 3/5'tir. Küçük dikdörtgenin alanı 54 cm² olduğuna göre büyük dikdörtgenin alanı kaç cm²'dir?

ANALİZ: Benzerlik oranı k = 3/5 ise alanlar oranı k² = (3/5)² = 9/25'tir.

ÇÖZÜM:

9 / 25 = 54 / A_büyük => 9 x A = 54 x 25 => A_büyük = 6 x 25 = 150 cm²'dir.

□ PEKİŞTİRME SORULARI & CEVAP ANAHTARI

□ Soru 1: Boyu 1,8 metre olan bir kişinin gölgesi 2,4 metredir. Aynı anda gölgesi 12 metre olan ağacın boyu kaç metredir? (Cevap: 1,8 / 2,4 = x / 12 => x = 9 metredir)

□ Soru 2: Benzer iki üçgenin çevreleri oranı 4 olduğuna göre alanları oranı kaçtır? (Cevap: 4² = 16)